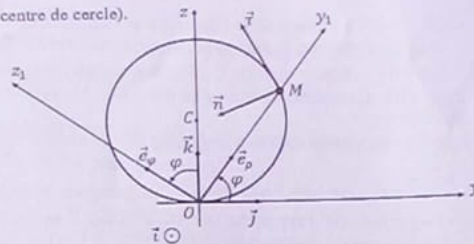


EXERCICE N°3 (8 points)

Soient $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ un référentiel absolu supposé galiléen muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{R}_1(O, x_1, y_1, z_1)$ un référentiel relatif muni de la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$. Au cours du temps, les axes (Ox) et (Ox_1) restent colinéaires. Dans le plan vertical (yOz) , une tige circulaire de centre C et de rayon a est maintenue fixe. Un anneau M de masse m glisse sans frottement sur la tige circulaire. Il est repéré par $\vec{OM} = 2a \sin \varphi \vec{e}_\rho$ où $\varphi \approx (\vec{j}, \vec{OM})$. On désigne par $(\vec{t}, \vec{n}, \vec{t})$ la base de Frénet comme l'indique la figure ($\vec{n}$ est le vecteur dirigé vers le centre de cercle).



N.B : Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$.

- 1) Vérifier que la vitesse de rotation de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}$ est donnée par $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \dot{\varphi} \vec{t}$.
- 2) a) Calculer $\vec{V}_r(M)$ et $\vec{V}_a(M)$ respectivement les vitesses relative et absolue de M .
b) En déduire $\vec{t}$ le vecteur tangent à la trajectoire.
c) Déterminer $\vec{n}$ le vecteur normal à la trajectoire.
- 3) Déterminer $\vec{\gamma}_r(M)$ l'accélération relative de M .
- 4) Déterminer $\vec{\gamma}_e(M)$ l'accélération d'entraînement de M .
- 5) Déterminer $\vec{\gamma}_c(M)$ l'accélération de Coriolis de M .
- 6) En déduire $\vec{\gamma}_a(M)$ l'accélération absolue de M .



EXERCICE N°1 (6 points)

Dans un repère (O, X, Y) , muni de base $(\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$, un point M en mouvement a pour équations horaires :

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases} \quad (\text{unité du système international})$$

- 1) Déterminer l'équation de la trajectoire et montrer que c'est un cercle de centre C dont on précisera le centre et le rayon.
- 2) Exprimer le vecteur vitesse $\vec{V}$, Préciser sa direction par rapport à la trajectoire. Donner la valeur de la vitesse V du point M et préciser la nature du mouvement.
- 3) Exprimer le vecteur vitesse angulaire $\vec{\omega}$ (ou vecteur rotation). Donner la valeur de ω .
- 4) Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}$. Le comparer avec $\vec{CM}$. Que peut-on dire de ce vecteur par rapport au vecteur vitesse $\vec{V}$ et par rapport à la trajectoire. Donner la valeur de l'accélération a.

EXERCICE N°2 (6 points)

Dans un système d'axes orthonormés, on donne les vecteurs suivants :

$$\vec{V}_1 = 3\vec{i} + 4\vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{V}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

- 1) Calculer les normes des vecteurs $\|\vec{V}_1\|$, $\|\vec{V}_2\|$ et $\|\vec{V}_1 + \vec{V}_2\|$
- 2) Déterminer l'angle θ que font entre eux les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$
- 3) Déterminer le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par le vecteur $(\vec{V}_1 + \vec{V}_2)$.
- 4) Déterminer les angles, β et γ que fait $\vec{u}$ avec les axes de coordonnées (ox) et (oy).
- 5) Calculer les composantes du vecteur $\vec{V}_3 = \vec{V}_1 \times \vec{V}_2$.
- 6) Soit un triangle (OAB) défini par les extrémités des vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$: $\vec{V}_1 = \vec{OA}$
 $\vec{V}_2 = \vec{OB}$

Montrer que l'air du triangle (OAB) peut s'exprimer en fonction de $\|\vec{V}_1\|$, $\|\vec{V}_2\|$ et θ

Vérifier qu'elle peut aussi être obtenue par la relation : $\frac{1}{2} \|\vec{V}_1 \times \vec{V}_2\|$

Devoir d'automatisme et informatique industrielle 1

- 1) Qu'est-ce qu'un système automatisé ? (2.5 points)
- 2) Citer les différents langages de programmation d'un automate programmable industriel (2.5 points)
- 3) Convertir les nombres suivants vers les bases indiquées : (4 points)
 $(400)_{16} = ()_{10}$; $(123)_8 = ()_2$; $(1024)_{10} = ()_2$; $(FC)_{16} = ()_8$
- 4) Traduisez la table de vérité suivant en programme ladder simplifié puis en programme liste d'instruction (4points)

X1	X2	X3	Y1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- 5) Donner le schémas ladder ainsi que le programme liste d'instruction pour le fonctionnement décrites ci-dessous : (7points)

Entrées : X1, X2 (boutons poussoirs). Sorties : Y 1 (moteur 1), Y 2 (moteur 2)

Fonctionnement : Si X1 est vraie et les moteurs ne marchent pas, démarrage moteur 1 puis, au bout de 30 secondes, arrêt moteur 1 et démarrage moteur 2. Si X2 est vraie, arrêt moteurs 1 et 2.

NB : Bien lire l'énoncé avant de commencer. Compte sera tenu de la netteté de la copie ainsi que de la rédaction. Les trois exercices peuvent être traités dans un ordre quelconques le « ping-pong » est fortement déconseillé.

Exercice 1

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \text{Arsin}(1 - 2x^2)$$

1. Déterminer l'ensemble de définition et préciser l'ensemble sur lequel f est continue.
2. Calculer la dérivée de f et préciser l'ensemble sur lequel f est dérivable.
3. Étudier le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. tracer le graphe de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
6. Sur chaque ensemble où f est dérivable, donner une expression plus simple de f .

Exercice 2

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - 2xy + \frac{y^4}{4}$

1. Calculer les dérivées partielles premières de f
2. Montrer que f admet trois points critiques
3. Étudier la nature des points critiques
4. Vérifier que l'on peut aussi écrire : $f(x, y) = (x - y)^2 + (\frac{y^2}{2} - 1)^2 - 1$
5. Montrer que $f(x, y) \geq -1$ puis en déduire que les extrema locaux obtenus sont des extrema globaux

Exercice 3

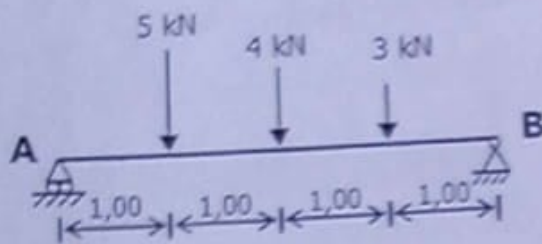
1. Déterminer dans chaque cas le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre indiqué :
a) $f(x) = \sqrt{1+x+x^2}$ à l'ordre 2 b) $f(x) = e^x + \frac{1}{1+x}$ à l'ordre 4.
c) $f(x) = \cos(2x)$ à l'ordre 4. d) $f(x) = \ln(1+x)\sin x$ à l'ordre 5.
2. Pour tout $x \in [-1; 1]$, justifier que : $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$
3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie par $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.
Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$
 $\arctan(x) = \arctan(\frac{1}{4}) + \arctan(\frac{1}{2})$
5. Déterminer et représenter le domaine de définition de la fonction
 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$f(x, y) = \ln(x - y^2)$$



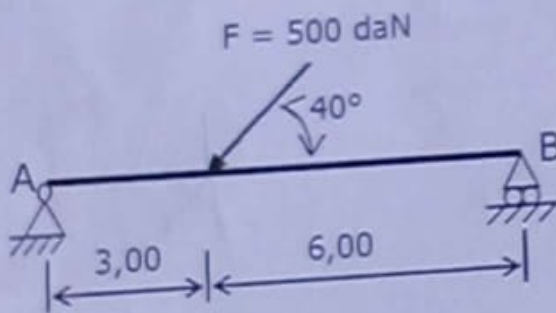
Exprimer les actions mécaniques dans les liaisons centrées en A, B et C en fonction des paramètres d , h , L et P

Exercice 2



1. Déterminer les réactions R_A et R_B aux points A et B par la méthode graphique du dynamique et du funiculaire
2. Vérifier vos résultats par calcul

Exercice 3 :



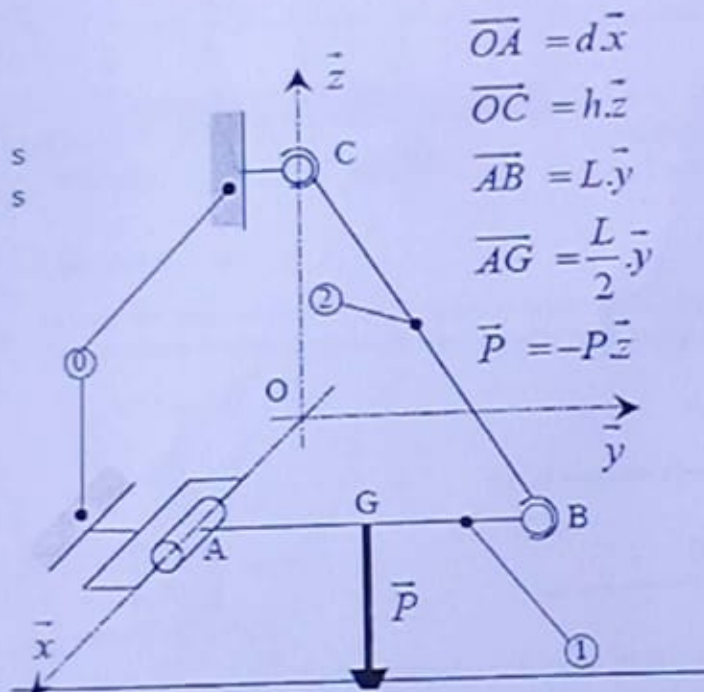
1. Déterminer les réactions R_A et R_B aux points A et B par la du triangle de force
2. Vérifier vos résultats par calcul



Devoir de Mécanique 1 : Statique du solide

Durée 2h

Exercice 1



Nous souhaitons étudier l'équilibre du portique représenté ci-contre. Nous émettrons les hypothèses suivantes :

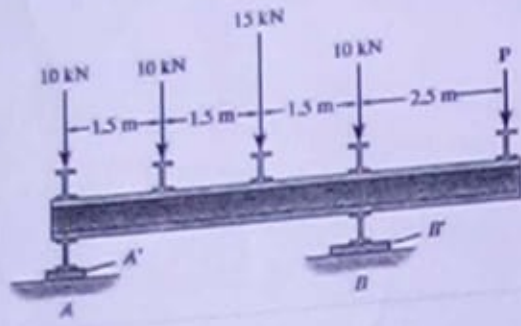
- les liaisons sont supposées parfaites.
- Nous négligerons le poids du tirant 2 par rapport aux autres efforts mis en jeu.

Les liaisons des tirant (1) et (2) au point B et C sont des liaisons rotules d'origine B et C respectivement.

Devoir résistance des matériaux 1 (4h)

Exercice 1 :

Si la contrainte de support admissible pour le matériau sous les supports en A et B est $\sigma_{adm} = 2,8 \text{ MPa}$, déterminez la charge maximale P qui peut être appliquée à la poutre. Les sections carrées des plaques les supports A' et B' mesurent respectivement $50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$ et $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$.



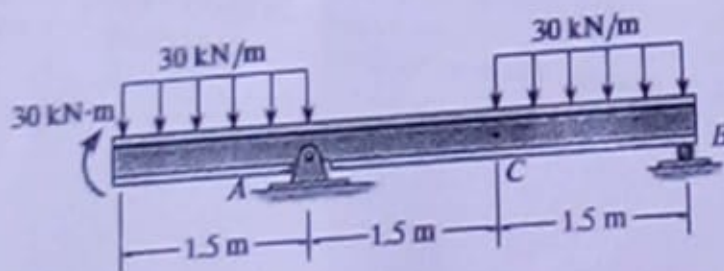
Exercice 2 :

La butée est soumise aux charges indiquées. Déterminer la contrainte normale moyenne développée dans les sections lignes transversales qui passent par les points B, C et D. Esquissez les résultats



Exercice 3

Tracez les diagrammes de cisaillement et de moment pour la poutre illustrée



UNIVERSITE NAZI BONI

ANNEE 2023-2024

Institut Universitaire de Technologie

Enseignant : SAWADOGO Bassirou

GIM/GMP 1ere année

durée : 2 heures



Devoir d'automatisme et informatique industrielle 1

- 1) Qu'est-ce qu'un système automatisé ? (2 points)
- 2) Quelles sont les différentes parties d'un système automatisé de production ?
donner un exemple d'appareillage électrique pour chaque partie (3 points)
- 3) Convertir les nombres suivants vers les bases indiquées : (4 points)

$$(400)_{10} = (\quad)_8 ; (123)_8 = (\quad)_{10} ; (1024)_{10} = (\quad)_{16} ; (FC)_{16} = (\quad)_2$$

- 4) Traduisez la table de vérité suivant en programme ladder simplifié puis en programme liste d'instruction (4points)

X3	X2	X4	Y1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

- 5) Donner le schémas ladder ainsi que le programme liste d'instruction pour le fonctionnement décrites ci-dessous : (7points)

On veut réaliser le démarrage direct de 2 moteurs industriels.

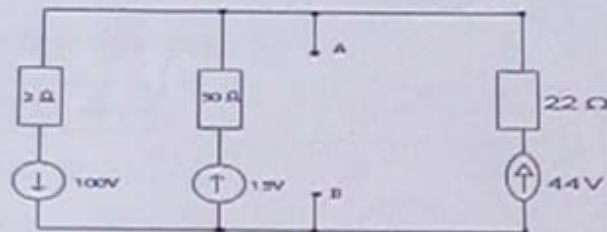
Une action sur un bouton poussoir X1 démarre les 2 moteurs simultanément (représente par Y1 et y2) et une action sur le bouton poussoir X2 arrête le moteur 1 d'abord (représenté par Y1) et 3 secondes après le moteur 2 (représenté par Y2) peut être arrêté par X3. (On ne tiendra pas compte des autres capteurs de sécurité et de contrôle)

Rattrapage d'électricité et d'électromagnétisme

Durée : 2h

Exercice I (9pts) :

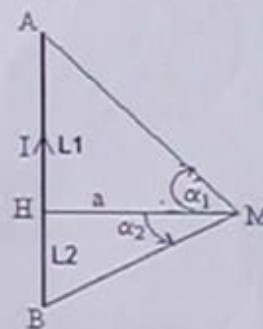
On considère le réseau électrique représenté ci-dessous.



- 1) Déterminer à l'aide du théorème de Millmann les paramètres E_{th} et R_{th} du générateur de tension équivalent au dipôle entre A et B.
- 2) On place entre A et B une résistance $R=4,23\Omega$. Calculer le courant I qui la traverse ; préciser le sens de I .

Exercice II (5pts) :

Calculer le champ magnétique B créé au point M par le segment conducteur AB, que parcourt un courant d'intensité I .

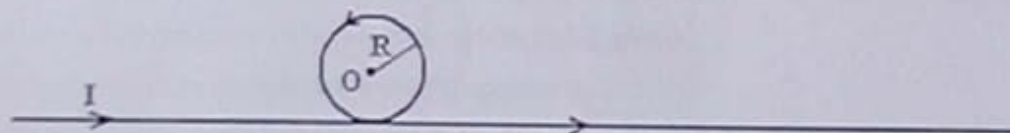


Exercice III (6pts) :

1)- Calculer le champ magnétique créé en son centre par une spire circulaire de rayon R et parcouru par un courant I

2) Au moyen d'un fil de très grande longueur, on réalise une boucle de rayon R , terminée par deux fils rectilignes considérés comme infinis. L'ensemble est parcouru par un courant d'intensité I (figure ci-dessous).

Déterminer le champ magnétique créé au centre O de la boucle.



INITIATION AU DESSIN TECHNIQUE

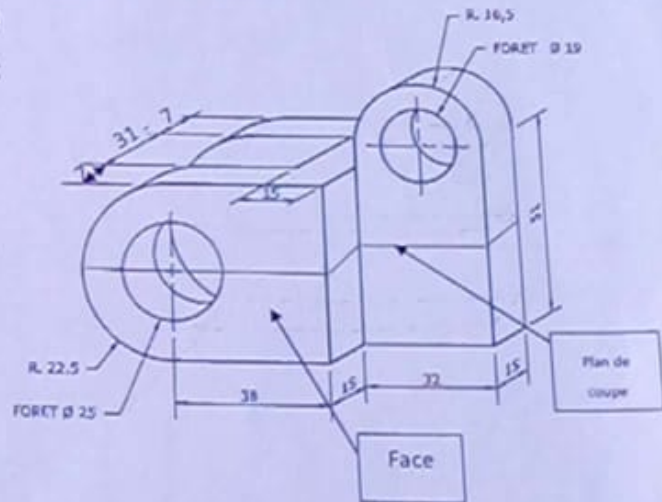
On vous propose la pièce (ARTICULATION)
ci-dessous et on demande de construire la :

- Vue de face 10/10 points
- Vue de droite
- Vue de dessus en coupe A-A

NB : le travail devrait être fait sur une feuille

A4 verticale soigneusement préparée.

Faites également tous les calculs de mise
en page nécessaires pour le traçage

**QUESTIONS DE COURS**
5/5 points

- 1- Qu'est-ce qu'un dessin ?
- 2- A quoi consiste la préparation d'une feuille de dessin ?
- 3- Quelle est la différence entre une coupe et une section ?
- 4- Qu'est-ce qu'une cotation fonctionnelle ?
- 5- Qu'est-ce qu'une vis ? donner les parties composantes d'une vis.

COTATION
5/5 points

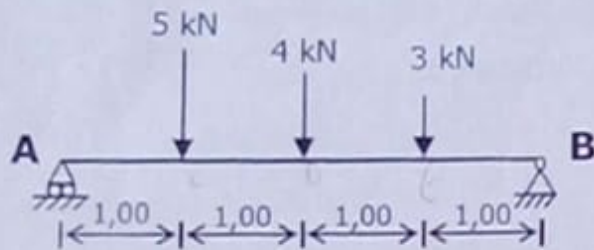
On vous donne un ajustement 74 H7/p6 avec le tableau d'extrait de tolérances :

$$74H7 = 74^{+0,030}_{0} ; 74p6 = 74^{+0,051}_{+0,032}$$

- 1- Calculer la cote maximale, minimale et l'intervalle de tolérance de l'arbre et de l'alésage
- 2- Calculer le jeu maximal et le jeu minimal de l'ajustement
- 3- Calculer l'intervalle de tolérance de l'ajustement
- 4- Quelle est la nature de l'ajustement ? Justifier la réponse.

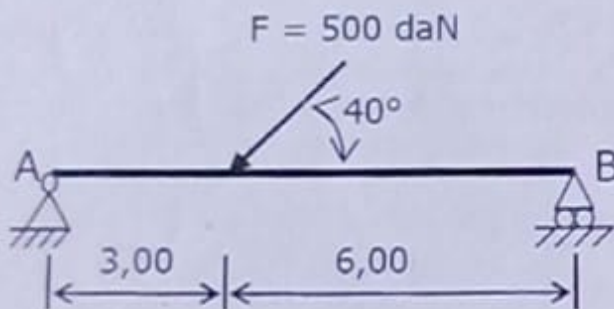
Exprimer les actions mécaniques dans les liaisons centrées en A, B et C en fonction des paramètres d , h , L et P

Exercice 2



1. Déterminer les réactions R_A et R_B aux points A et B par la méthode graphique du dynamique et du funiculaire
2. Vérifier vos résultats par calcul

Exercice 3:



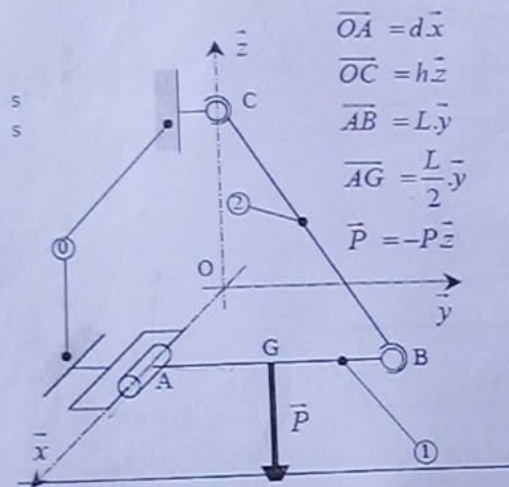
1. Déterminer les réactions R_A et R_B aux points A et B par la du triangle de force
2. Vérifier vos résultats par calcul



Devoir de Mécanique 1 : Statique du solide

Durée 3h

Exercice 1



Nous souhaitons étudier l'équilibre du portique représenté ci-contre. Nous émettrons les hypothèses suivantes :

- les liaisons sont supposées parfaites.
- Nous négligerons le poids du tirant 2 par rapport aux autres efforts mis en jeu.

Les liaisons des tirant (1) et (2) au point B et C sont des liaisons rotules d'origine B et C respectivement.

Exercice I (6pts) :

Branche d'Électricité
Date : / /

En utilisant le pont diviseur de courant et celui de tension déterminé :

- 1) Le courant traversant la résistance R_1 de la figure 1.
- 2) La tension aux bornes de la résistance R_4 de la figure 1.
- 3) La f.e.m E_1 du montage de la figure 2.
- 4) Le courant i fourni par le générateur E_1 (figure 2).
- 5) Calculer la résistance équivalente entre A et B de la figure 3 (les valeurs sont en Ω).

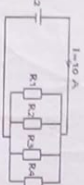
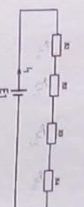
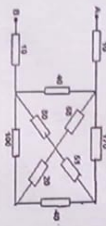
Figure 1
 $R_1=5\Omega$ (exemple $R_2=5/6\Omega$, $\approx 30\Omega$)Figure 2
 $R_1=5\Omega$; $E_1=10V$ 

Figure 3

Exercice II (6pts) :

Dans le circuit ci-dessous (figure 4) :

- 1) Déterminer le générateur de Thévenin vu des bornes A et B ;
- 2) Déterminer la valeur de la résistance x pour laquelle la puissance qui y dissipe est maximale ;
- 3) Calculer cette puissance.

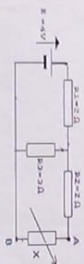


Figure 4

Exercice III (6pts) :

On considère le circuit de la figure 5 ci-dessous.

- 1) Déterminer le courant instantané $i(t)$.
- 2) Calculer la puissance active P consommée dans le circuit.

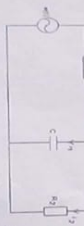


Figure 5

 $R_1=1000\Omega$, $R_2=1000\Omega$, $C=5\mu F$, $L=2mH$ et $\epsilon(t) = 10/\sqrt{2}\sin(1000t)$

Exercice 4

1. Énoncer le critère spécial de convergence des séries alternées.
Vérifier si la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + n}$ est convergente.

2. Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

a) $\sum_{n \geq 0} u_n$ avec $u_n = \frac{5^n}{(n+1)!}$ b) $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $u_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

c) $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $u_n = c + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ d) $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $u_n = \left(\frac{an}{n+1}\right)^n, a > 0$

Bon courage et bon inspiration!!!

Université Nazi BONI (U N B)
IUT/GIM-1-GMP-1
Contrôle d'Analyse 2

Année académique 2023-2024
09 Mars 2024
Durée : 3 heures

Exercice 1

1. Déterminer les réels a, b, c, d tels-que pour t différent de -1 :

$$f(t) = \frac{2}{(1+t)^2(1+t^2)} = \frac{a}{(1+t)^2} + \frac{b}{1+t} + \frac{ct+d}{1+t^2}$$

2. Calculer l'intégrale $I(x) = \int_0^x f(t)dt$
3. Déterminer la limite $I(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
4. Que peut-on dire de l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(t)dt$?

Exercice 2

On considère l'équation $(E) : y'' - 3y' + 2y = 2x^2 + 3e^{2x}$

1. Déterminer les solutions de l'équation $(E') : y'' - 3y' + 2y = 0$
2. On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' - 3y' + 2y = 3e^{2x}, \quad (E_2) : y'' - 3y' + 2y = 2x^2$$

- (a) Déterminer une solution particulière de (E_1) de la forme $y_1(x) = axe^{2x}$ où a est un réel.
(b) Déterminer une solution particulière de (E_2) de la forme $y_2(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels
3. Déduire l'ensemble de solution de (E) .
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = -1$

Exercice 3

1/1) calculons l'intégrale double de la fonction $f(x, y) = xy^2$ sur le pavé $] -1; 1[\times]0; 3[$

2) Calculer $I = \int_D e^{-x-y} dx dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1; 1 \leq y \leq 4\}$

II- Calculer l'intégrale en utilisant un changement de variable en coordonnées polaires

1. Calculer $I = \int_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq R^2\}$

2. Calculer $I = \int_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$

3. Calculer $I = \int_D (x^2 + y^2) dx dy$ où
 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \geq 0, x^2 + y^2 - x < 0, x^2 + y^2 - y > 0\}$

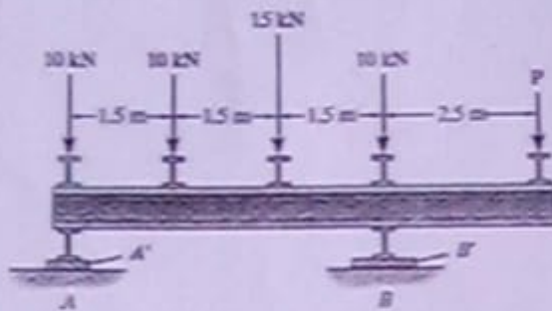


INFINIX
AI CAMERA

Devoir résistance des matériaux 1 (4h)

Exercice 1:

Si la contrainte de support admissible pour le matériau sous les supports en A et B est $\sigma_{adm} = 2,8 \text{ MPa}$, déterminez la charge maximale P qui peut être appliquée à la poutre. Les sections carrées des plaques des supports A' et B' mesurent respectivement $50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$ et $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$.



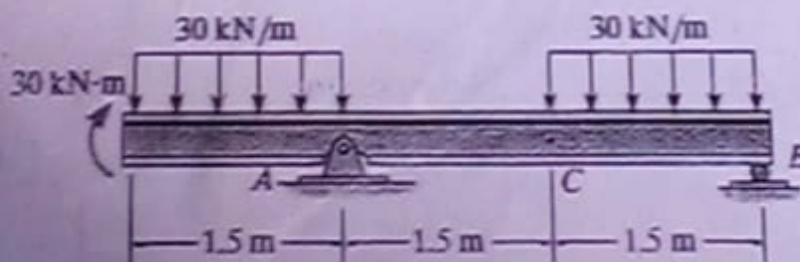
Exercice 2 :

L'éprouvette s'est rompue lors d'un essai de traction sous un angle de 52° lorsque la charge axiale était de 100 kN. Si le diamètre de l'éprouvette est de 12 mm, déterminer la contrainte de cisaillement moyenne normale et moyenne agissant sur la zone du plan de rupture incliné. Quelle est la contrainte normale moyenne agissant sur la section transversale en cas de rupture ?



Exercice 3

Tracez les diagrammes de cisaillement et de moment pour la poutre illustrée



Devoir résistance des matériaux 2 (4h)

Exercice 1 (3 points)

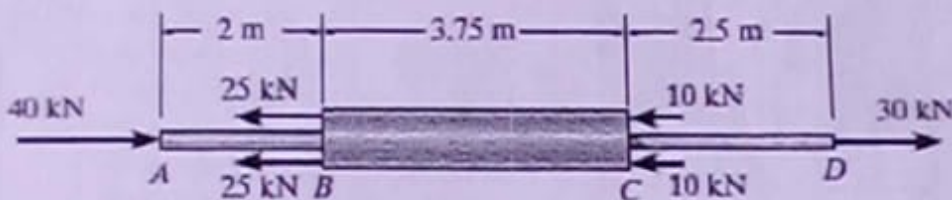
Une barre d'acier A-36 a une longueur de 1250 mm et une section transversale de 430 mm^2 . Déterminer la longueur de la barre si elle est soumise à une tension axiale de 25 kN. Le matériau a un comportement linéaire-élastique.

Le module d'élasticité de l'acier A-36 est de $E=200 \text{ GPa}$



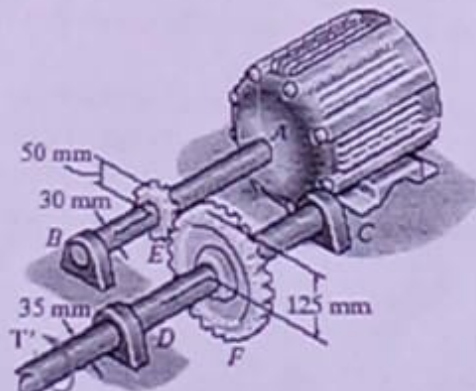
Exercice 2 (4 points)

L'arbre en cuivre est soumis aux charges axiales indiquées. Déterminer le déplacement de l'extrémité A avec par rapport à l'extrémité D si les diamètres de chaque segment sont $d_{AB} = 20 \text{ mm}$, $d_{BC} = 25 \text{ mm}$ et $d_{CD} = 12 \text{ mm}$. Prenez module élasticité du cuivre $E = 126 \text{ GPa}$.



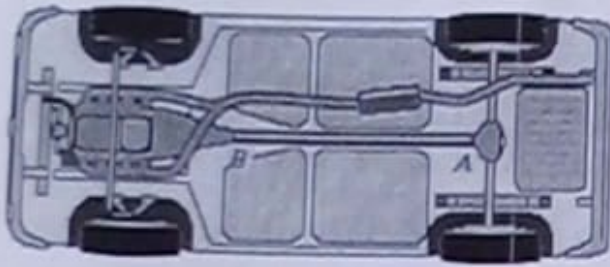
Exercice 3 (6)

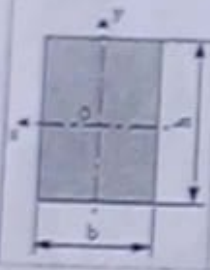
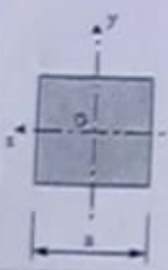
Si le couple appliqué sur l'arbre CD est $T' = 75 \text{ N}\cdot\text{m}$, déterminez la contrainte de cisaillement maximale absolue dans chaque arbre. Les roulements B, C et D permettent une rotation libre des arbres et le moteur maintient les arbres fixes de tourner.



Exercice 4 (7 points) :

L'arbre de transmission AB d'une automobile est constitué d'un acier ayant une contrainte de cisaillement admissible de $\tau = 56 \text{ MPa}$. Si le diamètre extérieur de l'arbre est de $62,5 \text{ mm}$ et que le moteur délivre 165 kW à l'arbre lorsque tourne à 1140 tr/min , déterminer l'épaisseur minimale requise de la paroi du puits.



				
I_0 (mm ⁴)	$\frac{bh^3+hb^3}{12}$	$\frac{a^4}{6}$	$\frac{\pi d^4}{32}$	$\frac{\pi (D^4-d^4)}{32}$

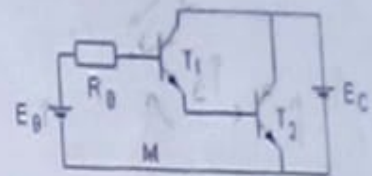
EXERCICES

EXERCICE N°1

On considère le montage ci-contre (dit montage Darlington)

$\beta_1 = 100$, $\beta_2 = 50$, $V_{CC} = 12V$, $R_B = 100k\Omega$, $V_{BE} = 0.7V$.

- Etablir une relation entre I_{B1} et I_{C2} .
- Calculer la tension V_{B1M} . Que peut-on conclure ?
- Si $I_{C2} = 50mA$, calculer la tension E_B et la puissance consommée par chaque transistor.

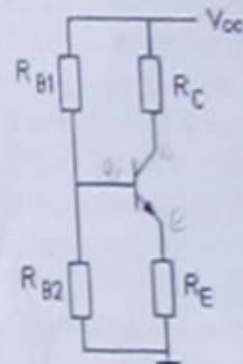


EXERCICE N°2

un transistor NPN au silicium est polarisé par pont de base selon les schémas ci-dessous. On donne $\beta = 100$,

$V_{CC} = 10V$, $V_{CE0} = 5V$, $I_{C0} = 1mA$ et $V_{BE0} = 0.7V$.

- calculer les éléments de polarisation.
- Déterminer les droites d'attaque et de charge.



$$R_C = 4 R_E$$

DEVOIR D'ELECTRONIQUE ANALOGIQUE
QUESTIONS DE COURS (07 POINTS)

- 1) Quel matériau est le plus couramment utilisé comme semi-conducteur dans les dispositifs électroniques ?
 - a) Cuivre
 - b) Or
 - c) Silicium
 - d) Aluminium
- 2) Quel est le principal avantage des semi-conducteurs par rapport aux conducteurs ?
 - a) Ils ont une meilleure conductivité thermique.
 - b) Ils peuvent fonctionner comme des isolants et des conducteurs.
 - c) Ils sont moins chers à produire.
 - d) Ils sont plus légers.
- 3) Quel type de semi-conducteur est créé en ajoutant des atomes avec plus d'électrons que le matériau de base ?
 - a) Semi-conducteur intrinsèque
 - b) Semi-conducteur de type P
 - c) Semi-conducteur de type N
 - d) Semi-conducteur extrinsèque
- 4) Quel dispositif semi-conducteur est essentiel pour les ordinateurs et les microprocesseurs ?
 - a) Diode LED
 - b) Transistor MOSFET
 - c) Diode Schottky
 - d) Photodétecteur
- 5) Quel type de transistor combine deux transistors BJT pour offrir un gain de courant élevé et est souvent utilisé dans les circuits de commutation et d'amplification ?
 - a) Transistor bipolaire à jonction (BJT)
 - b) Transistor à effet de champ à jonction (JFET)
 - c) Transistor à effet de champ à grille métallique (MOSFET)
 - d) Transistor Darlington
- 6) Quelle est la principale application des transistors MOSFET à canal N par rapport aux transistors MOSFET à canal P ?
 - a) Les MOSFET à canal N sont utilisés pour les tensions élevées, les MOSFET à canal P pour les courants élevés
 - b) Les MOSFET à canal N sont utilisés pour les courants élevés, les MOSFET à canal P pour les tensions élevées
 - c) Les MOSFET à canal N sont utilisés pour les commutations rapides, les MOSFET à canal P pour les amplifications de signal
 - d) Les MOSFET à canal N ont une meilleure efficacité énergétique que les MOSFET à canal P
- 7) Quel paramètre caractérise le gain en courant d'un transistor BJT ?
 - a) Alpha (α)
 - b) Beta (β)
 - c) Delta (δ)
 - d) Gamma (γ)

x_i	2	14	16	8	13	20	24	7	5	11
y_i	3	13	17	12	10	8	20	7	2	8

1. Représenter le nuage de points.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire puis interpréter.
3. Déterminer la droite de régression de y en fonction de x .
4. Déterminer le nombre de jours d'absence pour des raisons de maladie durant une année pour un employé ayant exercé 22 années de service au niveau de cette entreprise.

Session normale : Statistiques

Exercice 1 (2 + 2 points)

Compléter les tableaux suivantes :

1. On donne la répartition de 60 jeunes d'un quartier selon leur profession.

Modalités	Méniserie	couture	Plomberie	Coiffure	Maçonnerie
Angles (degré)	90	36	27	15	12
Effectifs					

2. Une enquête sur une population a donné le tableau suivant :

Modalités	A	B	C	D	E
Effectifs	227		78	122	
Fréquences (%)		14,6		12,2	42,7

Exercice 2 (1,5+1+2+1+1,5+1,5+1,5 points)

Le tableau statistique suivant donne la répartition des employés d'une entreprise en fonction de leurs salaires journaliers :

Salaires	[3000,5000]	[5000,7000]	[7000,9000]	[9000,13000]	[13000,17000]	[17000,25000]
Effectifs	20	30	40	60	50	40

- Calculer le salaire moyen et l'écart-type.
- Représenter l'histogramme de cette série statistique.
- Représenter les polygones cumulatives des effectifs puis déterminer graphiquement les trois quartiles.
- Calculer la proportion d'employés qui gagnent
 - moins de 8500.
 - plus de 11500.
- L'entreprise prévoit une augmentation des salaires de ses employés. Que deviennent la moyenne et l'écart-type lorsque :
 - tous les salaires augmentent de 500.
 - tous les salaires augmentent de 5%.
- Parmi les deux augmentations de salaires,
 - quelle est la plus coûteuse.
 - quelle est celle qui permet de diminuer la dispersion du salaire au sein de l'entreprise?
- Dans cette entreprise se rajoute une catégorie d'employés dont les salaires appartiennent à la classe [25000, 30000].
Déterminer l'effectif de cette nouvelle catégorie d'employés sachant que le salaire moyen devient 12420.

Exercice 3 (1+ 2+2+1 points)

On considère un échantillon de 10 employés dont l'âge est comprise entre 40 et 50 ans, dans une entreprise donnée. Soit x le nombre d'années de service et y le nombre de jours d'absence pour des raisons de maladie (au cours de l'année précédente)

2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, Calculer les sommes trigonométriques :

$$C_n = \sum_{k=0}^{k=n} \cos(x + k\alpha) \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^{k=n} \sin(x + k\alpha)$$

3. Calculer le noyau de la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 :(1+1+2=4pts)

On considère le système (S) où m est un paramètre réel.

$$(S) \begin{cases} (m-3)x + 2y + 3z = 1 \\ -x + (1-m)y + z = 2 \\ (-1-m)x + (1+m)z = 3 \end{cases}$$

1. Donner l'écriture matricielle du système ainsi que la matrice augmentée du système.
2. Pour quelles valeurs de m le système est-il de Cramer ?
3. Résoudre (S) suivant les valeurs de m .

Bon courage !

Contrôle d'Algèbre linéaire (Session normale) Durée : 3h

Questions de cours : $(0.5 \times 7 + (0.5 \times 2) = 4.5\text{pts})$

On considère l'espace $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n et à coefficients réels.

1. Énoncer le théorème de Cayley-Hamilton.
2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Donner une condition pour que A soit inversible.
3. Soit $B \in M_n(\mathbb{R})$, alors $\ker(B) = 0_{M_n(\mathbb{R})}$. Vrai ou faux ? Justifier.
4. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $\text{Det}(A^k) = [\text{Det}(A)]^k$.
5. Une matrice A est dite nilpotente s'il existe un entier naturel $k \geq 2$ tel que $A^k = 0_{M_n(\mathbb{R})}$ avec $A^{k-1} \neq 0_{M_n(\mathbb{R})}$.
Calculer $\text{Det}(A)$ pour A nilpotente.
6. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique avec n impair. Montrer que $\text{Det}(A) = 0$.
7. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ avec n impair tel que et tel que $B^t(AB) = -A$. Montrer que A n'est pas inversible.
- 8.
- (a) Calculer $\det(6A - 2I_4)$ sachant que ce déterminant est positif et que A vérifie : $A^2 = \frac{2}{3}A + 2I_4$ pour $A \in M_4(\mathbb{R})$.
- (b) Déduire la valeur de $\det(2A - I_4)$.

Exercice 1 : $(1 + (0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5) + (0.5 + 0.5) + 1 + 1 = 6\text{pts})$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on considère la matrice suivante :

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 + \frac{t^2}{2} & -\frac{t^2}{2} & t \\ \frac{t^2}{2} & 1 - \frac{t^2}{2} & t \\ t & -t & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les matrices J et K telles que $A(t) = I_3 + tJ + \frac{t^2}{2}K$.
2. Calculer J^2 , K^2 , JK et KJ .
3. Montrer que $A(t)A(s) = A(t+s)$ pour tous réels t et s .
4. Calculer $(A(t) - I_3)^2$ et $(A(t) - I_3)^3$.
5. En remarquant que $A(t) = I_3 + (A(t) - I_3)$, calculer pour tout entier n , $(A(t))^n$ en fonction de $(A(t))^2$, $A(t)$, I_3 et n .

Exercice 2 : $(1 + 3.5 + 1) = 5.5\text{pts}$

1. Donner la forme exponentielle du complexe : $Z_1 = 1 + i(1 - \sqrt{2})$ (penser à la formule de Moivre en élevant Z au carré).

- 6) Soit un triangle (OAB) défini par les extrémités des vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$:

$$\vec{V}_1 = \vec{OA}$$

$$\vec{V}_2 = \vec{OB}$$

Montrer que l'aire du triangle (OAB) peut s'exprimer en fonction de $\|\vec{V}_1\|$, $\|\vec{V}_2\|$ et θ

Vérifier qu'elle peut aussi être obtenue par la relation : $\frac{1}{2} \|\vec{V}_1 \times \vec{V}_2\|$

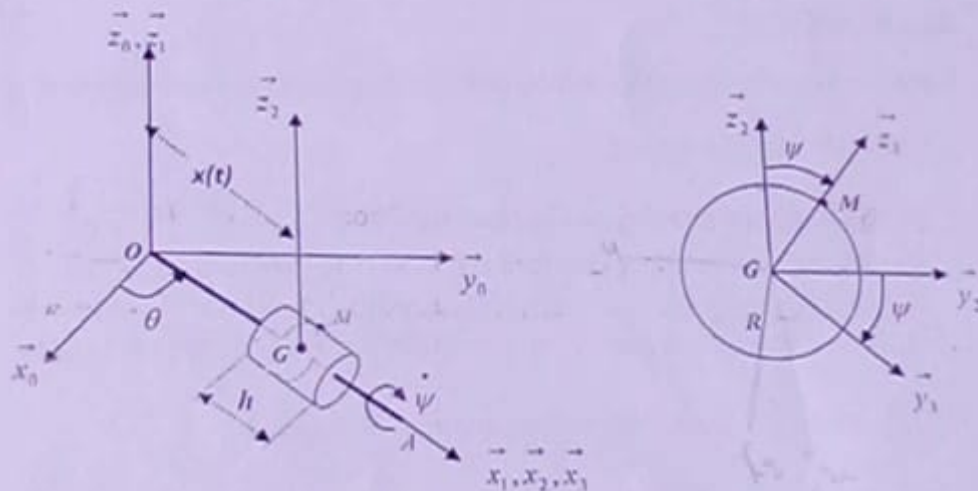
EXERCICE N°3

Soit un système constitué, d'une tige OA de masse négligeable, en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ avec une vitesse angulaire $\dot{\theta} = Cte$. Sur cette tige, s'enroule un cylindre de hauteur h , de centre d'inertie G et de masse m animé de deux mouvements :

- De translation par rapport à R_1 avec une vitesse linéaire $\dot{x}(t)$;
- De rotation par rapport à $\vec{x}_2$ avec une vitesse angulaire $\dot{\psi} = Cte$

Le repère relatif R_2 est aussi repère de projection.

- 1) Calculer le vecteur rotation instantanée du cylindre par rapport à R_0 ;
- 2) Déterminer la vitesse et l'accélération du point M du cylindre par rapport à R_0 par composition de mouvement.



EXERCICE N°1

Dans un repère (O, X, Y) , muni de base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, un point M en mouvement a pour équations horaires :

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases} \quad (\text{unité du système international})$$

- 1) Déterminer l'équation de la trajectoire et montrer que c'est un cercle de centre C dont on précisera le centre et le rayon.
- 2) Exprimer le vecteur vitesse $\vec{V}$, Préciser sa direction par rapport à la trajectoire. Donner la valeur de la vitesse V du point M et préciser la nature du mouvement.
- 3) Exprimer le vecteur vitesse angulaire $\vec{\omega}$ (ou vecteur rotation). Donner la valeur de ω .
- 4) Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}$. Le comparer avec $\vec{CM}$. Que peut-on dire de ce vecteur par rapport au vecteur vitesse $\vec{V}$ et par rapport à la trajectoire. Donner la valeur de l'accélération a.

EXERCICE N°2

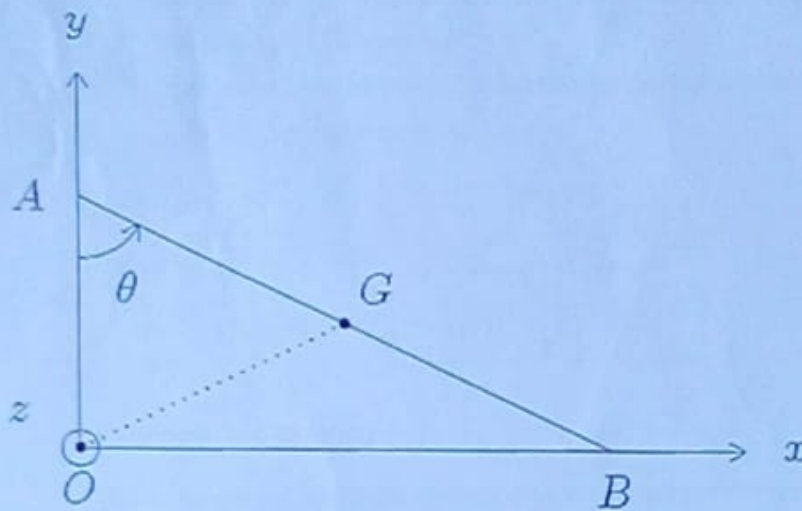
Dans un système d'axes orthonormés, on donne les vecteurs suivants :

$$\vec{V}_1 = 3\vec{i} + 4\vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{V}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

- 1) Calculer les normes des vecteurs $\|\vec{V}_1\|$, $\|\vec{V}_2\|$ et $\|\vec{V}_1 + \vec{V}_2\|$
- 2) Déterminer l'angle θ que font entre eux les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$
- 3) Déterminer le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par le vecteur $(\vec{V}_1 + \vec{V}_2)$.
- 4) Déterminer les angles, β et γ que fait $\vec{u}$ avec les axes de coordonnées (ox) et (oy).
- 5) Calculer les composantes du vecteur $\vec{V}_3 = \vec{V}_1 \times \vec{V}_2$

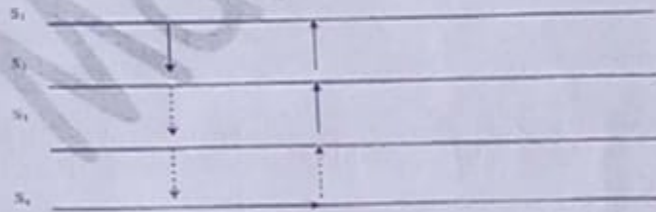
EXERCICE N°4

Une échelle AB de masse m , de longueur L et de centre d'inertie G glisse entre un mur et le sol. On repère par x l'abscisse de B , z l'abscisse de A et θ l'angle d'inclinaison de l'échelle par rapport à la verticale.



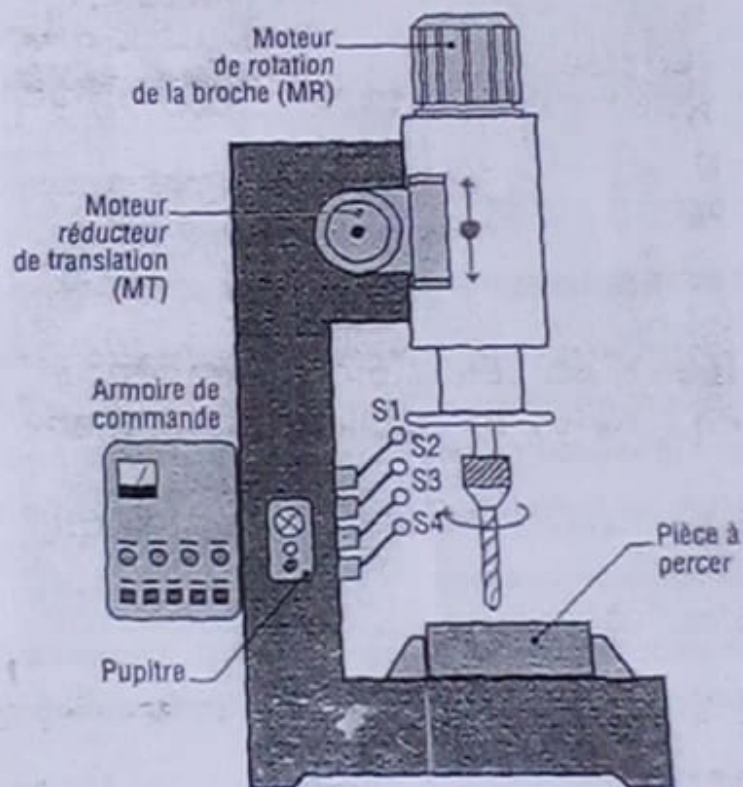
1. Déterminer les relations entre x , y et θ .
2. En déduire la nature de la trajectoire de G .
3. Déterminer les vitesses de glissement en A et en B .
4. En déduire le vecteur rotation instantané $\vec{\Omega}$ de l'échelle.

En sachant qu'une ligne pleine correspond à un déplacement rapide et qu'une ligne en pointillé correspond à une avance lente accompagnée d'une rotation de la broche, le cycle est le suivant :



NB : à la fin de la descente (au niveau de S4) il y a une temporisation de 5 seconde avant la remontée

Poste de perçage automatique



Travail à faire :

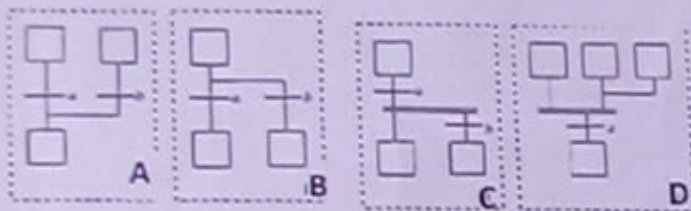
- A- Ecrire le tableau mnémotechnique (des affectations)
- B- Donner le grafcet niveau 2



Devoir d'automatisme et informatique industrielle 2

Question de cours

- 1) Quelle est La différence entre un système automatisé combinatoire et celui séquentiel ? (2 points)
- 2) Les exemples des figures ci-dessous correspondent-il a des grafsets ? justifie vos réponses (4 points)



Exercice 1 (6 points)

Etant donné un système de perçage automatique comportant un moteur de broche et un moteur de translation verticale (voir schéma ci-dessous), établir le GRAFCET de niveau 1 et le GRAFCET de niveau 2 du cycle simple dont le départ est donné par une action sur le bouton poussoir « m » du boîtier de commande.

Recommandations à suivre :

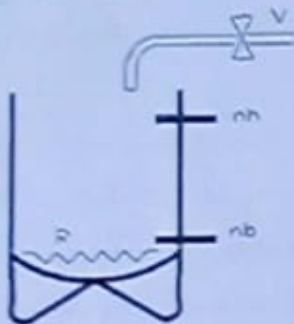
Le moteur de broche est commandé par le contacteur KMBr. Le moteur de translation verticale est commandé par différents contacteurs :

- KMA = montée.
- KMD = descente.
- KML = vitesse lente.
- KMR = vitesse rapide.

Exercice 2 (8point)

Le niveau d'une cuve est contrôlé par deux capteurs de niveau (**nb** et **nh**) et deux capteurs de température (**th** et **tb**). Une vanne **V** permet le remplissage de la cuve tant que le niveau haut n'est pas atteint. Une résistance chauffante **R** assure le chauffage jusqu'à la température maximale. Une sécurité de fonctionnement interdit le chauffage si le niveau bas est atteint, de même le remplissage est arrêté si la température minimale est atteinte. Les capteurs **nb** et **nh** sont à l'état " 1 " si le liquide est présent devant le capteur. Les capteurs de températures **th** et **tb** sont à l'état " 1 " si la température du liquide est supérieure à **th** et **tb**.

L'ouverture d'un interrupteur **S** arrête tout le système.



- 1- Dressez le tableau d'affectation. Donner la marque de l'automate (2 points)
- 2- Donner le programme ladder de commande de ce fonctionnement (2.5 points)
- 3- Etablissez le grafcet point vue commande du système (3.5 points)

A/ LANGUAGE PRACTICE

I. Turn the verb between parentheses into the present perfect tense (03 points)

1. Many students (receive) financial support from the government
2. We (play) football this morning
3. Adama (burn) the grass around his house
4. The maintenance man (repair) the compressor
5. The villager (decide) to build a dispensary in their village
6. This family (live) here for more than twenty years

II. Fill in the blanks with the right preposition (03 points)

7. Summer starts on June 21st
8. We do not work on Sundays
9. The restaurant opens only in the evening
10. The swimming pool closes at 7 p.m
11. They stay home at weekends
12. The shop is opened from 9 a.m to 9 p.m

B/ WRITING

Answer the questions and perform the tasks

1. What does maintenance consist in? (03 pts)
2. What dangers do maintenance personnel run during their maintenance activities? (04 pts)
3. List the tools that are used by maintenance men in performing their tasks. (03 pts)
4. Who are the different technicians who collaborate during maintenance activities? What are the tasks allotted to each group of technicians? (04 pts)

Exercice 1

1. Définir la notion d'algorithme
2. Quelles sont les caractéristiques d'une variable ?
3. Quelles sont les différentes catégories de variables qui existent ?
4. Citer les différents types scalaires prédéfinis.
5. Une variable pourrait contenir combien de valeur à la fois

Exercice 1

Écrivez un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier N et l'algorithme affiche la table de multiplication de ce nombre de 0 à 10.

Exercice 2

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 20 entiers dans un tableau et le programme affiche ensuite le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs négatives.

III. Rewrite the verb between parentheses either into the preterit or into the present perfect according to the context: (10 points)

11. Mary (travel) much when she was young
12. The students (invent) a new communication tool
13. He (see) Thomas this morning
14. Salimata (leave) university ten years ago
15. We (learn) English for eight years
16. He (can) decode that computer
17. Some years ago, a meteorite (fall) into the sea
18. This year, Joseph (grow) vegetables in his garden
19. The teacher (meet) Ali on going to the stadium
20. John (visit) China

IV. Write the infinitive, the preterit, the past participle and the French translation of ten (10) irregular verbs beginning in h, k, g. (10 pts)

UNIVERSITE NAZI BONI
IUT
Classes : GMP1 et GDM1
Devoir d'Anglais I

Année académique 2023-2024

Durée : 02 heures

I. Rewrite the following numbers in full letters (10 pts)

12

33

44

55

103

13,544,908

125.143

$\frac{3}{5}$

12^{10}

$\frac{1}{4}$

II. Write two short answers to each of the following 'yes-no questions' (10 pts)

1. Could Moussa come?
2. Does she work here?
3. Did the students repair the aircraft?
4. Was the carpenter absent?
5. Do women play football?
6. Must he take all these tablets?
7. Do our drivers work on Sunday?
8. Did they arrive yesterday?
9. Is he the speaker of the group?
10. Can we design a new car?

Nom : _____ Prénom : _____ Filière : _____
 Institut Universitaire de Technologie
 Filière : GIM/L1

Devoir de : organisation et méthodes de maintenance 2

Durée : 2h

1-Que signifie le sigle AMDEC : _____

2-Quelles sont les 5 familles du diagramme d'ISHIKAWA ? _____

Exercice1 : Des impératifs de production imposent à une entreprise d'augmenter son parc machine. Dans le cadre de cette nouvelle acquisition, le service achat hésite entre 3 presses sensiblement équivalentes et déjà en activité dans l'atelier de moulage. On donne ci-dessous un extrait de l'historique des 3 modèles de presses.

Equipement	Temps d'ouverture	Temps de panne	Temps d'arrêts autres que pannes	Temps de fonctionnement	Temps non utilisé	Nb de pannes
Presse N°3	4272	867	81.50	2134	1189.50	46
Presse N°2	6369	438.50	164.50	3685.50	2080.50	56
Presse N°1	6473	404	70	5077.50	921.50	118
TOTAUX	17114	1709.5	316	10897	4191.5	220

- Compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer les paramètres de disponibilité des 3 presses.

Equipements	MTBF		MTTR		Di	
	Formule	Résultat	Formule	Résultat	Formule	Résultat
Presse N°3						
Presse N°2						
Presse N°1						

- Déterminer la presse ayant la meilleure fiabilité : _____
- Déterminer la presse ayant la meilleure maintenabilité : _____
- Déterminer la presse ayant la plus performante : _____

UNIVERSITE NAZI BONI

Année universitaire 2023-2024

Institut Universitaire de technologie

Génie mécanique et productique

Prof. M. PARAGO

Génie industriel et maintenance ✕

DEVOIR DE TECHNIQUES D'EXPRESSION II

Durée : 02 heures.

I. Répondez par vrai ou faux.

La communication écrite est une communication verbale. (2 points)

II. Citez quatre techniques à maîtriser graduellement pour réussir l'expression écrite. (4 points)

III. Donnez deux avantages de la communication écrite dans une entreprise. (4 points)

IV. Citez trois types d'écrits personnels. (3 points)

V. Quels sont les constituants d'un rapport de stage ? (7 points)

UNIVERSITE NAZI BONI

Année universitaire 2023-2024

Institut Universitaire de technologie

Génie mécanique et productique X

Prof. M. PARAGO

Génie industriel et maintenance

DEVOIR DE TECHNIQUES D'EXPRESSION I

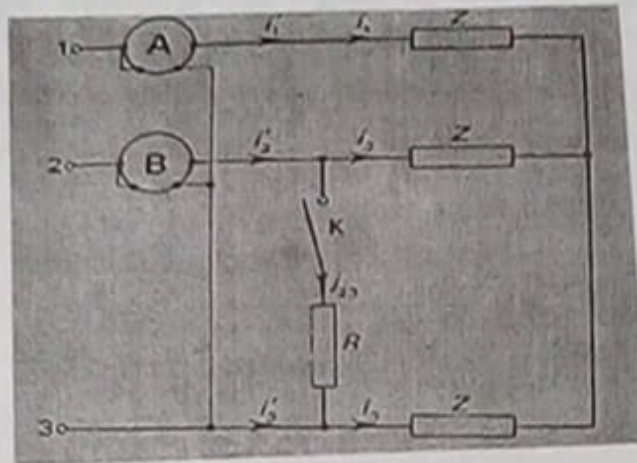
Durée : 02 heures.

- I. Après avoir défini le terme « communication », citez trois formes de communication que vous connaissez. **(6 points)**
- II. Vous devez présenter un exposé oral sur un thème important. Proposez les étapes à suivre pour mieux réussir votre travail. **(4 points)**
- III. Quelle est selon vous la plus grande difficulté rencontrée dans l'exécution d'un exposé oral devant un grand public ?
Comment se manifeste cette difficulté ?
Proposez trois techniques pour la maîtriser. **(6 points)**
- IV. Citez quatre techniques à maîtriser pour réussir votre expression orale. **(4 points)**

Exercice 1(10pts) :

Sur un réseau triphasé équilibré sans neutre 220/380V, 50hz, trois récepteurs inductifs identiques sont montés en étoile $Z = 22\Omega$, $\cos\varphi = 0,5$.

Les wattmètres A et B sont placés pour mesurer la puissance active totale et éventuellement, la puissance réactive totale (voir figure).



Un résistor de résistance $R = 76\Omega$ peut être mis en service grâce à l'interrupteur K.

Première partie : K est ouvert

- 1) Calculer l'intensité efficace commune aux trois courants en ligne
- 2) Calculer les puissances totales P (active) et Q (réactive).
- 3) En s'aidant d'un graphique de Fresnel, calculer en watts, les indications des deux wattmètres.

Deuxième partie : K est fermé

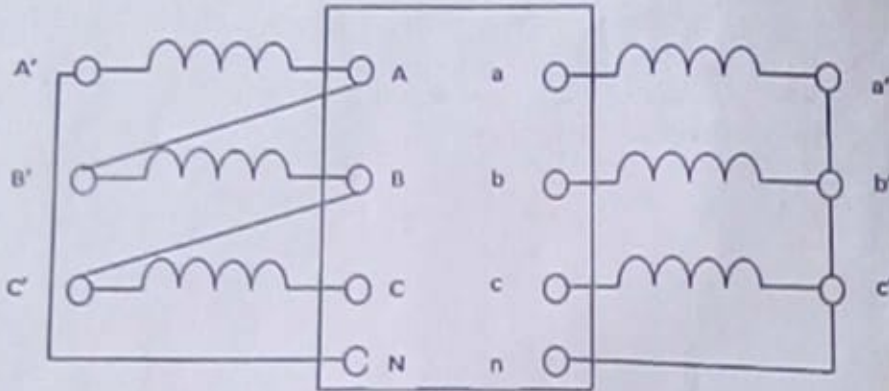
- 4) Calculer l'intensité efficace du courant I_{23} à travers le résistor
- 5) Déterminer graphiquement les intensités efficaces I_1' , I_2' , I_3' des nouveaux courants dans les fils de lignes.
- 6) Quelles sont les nouvelles puissances active P et réactive Q .

Exercice 2(3pts) :

On donne un transformateur couplé comme suit :

Dire quel est le mode de couplage de ce transformateur

Déterminer son indice horaire



Exercice 3(6pts) :

On étudie un transformateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Tension primaire nominale $U_1 = 220V$, fréquence, $f=50\text{ Hz}$, nombre de spires au primaire $N_1 = 500\text{ spires}$.

- Essai à vide : $U_1 = 220V$; $U_{20} = 110V$. Intensité au primaire à vide $I_{10} = 0,3A$; puissance consommée au primaire à vide $P_{10} = 36W$

- Essai en court circuit : tension primaire $U_{1cc}=10V$; intensité secondaire $I_{2cc} = 10A$; puissance consommée au primaire $P_{1cc} = 30W$

- Charge nominale pour $U_1 = 220V$: intensité au secondaire $I_2 = 20A$ sur charge inductive de facteur de puissance $\cos(\phi_2) = 0,8$:

1-Calculer :

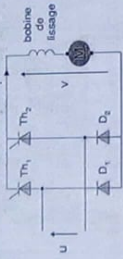
- Le facteur de puissance de l'essai à vide
- Le nombre de spires au secondaire

2- Déterminer pour la charge nominale

- La tension secondaire U_2
- Calculer les puissances actives au secondaire et au primaire. En déduire le rendement

Présentation 1pt

EXERCICE N°2 : Pont mixte PD2



A l'entrée du pont, la tension u est sinusoïdale alternative de fréquence 50 Hz.
En sortie, on alimente l'induit d'un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante.

1) Quand $v(t) = u(t)$ alors :

- a) Th1 et D1 conduisent.
- b) Th1 et D2 conduisent.
- c) Th2 et D1 conduisent.
- d) Th2 et D2 conduisent.

2) Quand le thyristor Th1 et la diode D1 conduisent alors :

- a) $v(t) = u(t)$
- b) $v(t) = -u(t)$
- c) $v = 0$ volt

3) L'angle de retard à l'amorçage est réglé à 36 degrés. Que vaut alors le retard à l'amorçage ?

- a) 20 ms
- b) 1 ms
- c) 2 ms
- d) 7,2 ms

4) On donne : $U_{\text{refmax}} = 230$ V ; angle de retard à l'amorçage = 36 degrés.

Que vaut la tension moyenne $\langle v \rangle$?

- a) 132 V
- b) 90 V
- c) 325 V
- d) 187 V

5) On note n la vitesse de rotation du moteur.

L'angle de retard à l'amorçage passe de 36° à 0° :

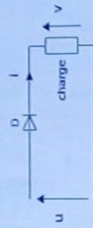
- a) n augmente
- b) n diminue
- c) Le moteur s'emballe
- d) Le moteur s'arrête

DEVOIR

Durée : 02H

QUESTIONS DE COURS

- 1) Quelle est la différence entre un hacheur et un onduleur ?
- 2) Quelle est la fréquence après un redressement double fréquence ?
- 3) Quelles sont les conditions d'antiquetage et de blocage d'un thyristor ?
- 4) Citer (05) applications de l'électronique de puissance.

EXERCICE N°1 : Redresseur à diode alternance monophasé

La tension u est sinusoïdale alternative. D est une diode supposée parfaite (tension de seuil nulle). La charge est une résistance R .

- 1) Quel est l'état de la diode quand $u > 0$? En déduire la relation entre v et u .
- 2) Quel est l'état de la diode quand $u < 0$? En déduire la tension v .
- 3) Tracer u et v en concordance de temps.
- 4) La valeur efficace de la tension u est de 10 V ; $R = 220\Omega$. Calculer $\langle v \rangle$ et $\langle i \rangle$.

EXERCICE N°2 : Choisir la bonne réponse

- 1) Si la tension d'entrée du redresseur est une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz . Quelle est la fréquence de la tension redressée ?
 - a) 16 Hz
 - b) 23 Hz
 - c) 50 Hz
 - d) 100 Hz
- 2) Soit un signal de valeur efficace 330 V . En supposant que la charge est une résistance pure, quelle est la valeur moyenne de la tension redressée aux bornes de la charge ?
 - a) 105 V
 - b) 149 V
 - c) 33 V
 - d) 100 Hz



Université Nazi Boni
IUT/UNB
Filière : GIMI
Durée : 03h

Séance normale 2023-2024

Enseignant : Dr OUEDRAOGO

Contrôle de thermodynamique physique

Questions de cours (2pts)

1°) Qu'est-ce qu'un système fermé ?
 2°) Qu'est-ce qu'une transformation adiabatique ?

Exercice 1 (6pts)

Déterminer le travail mis en jeu par 2 litres de gaz parfait maintenus à 25°C sous la pression de 5 atmosphères (état 1) qui se détend de façon isotherme pour occuper un volume de 10 litres (état 2)

- De façon réversible
- De façon irréversible

A la même température, le gaz est ramené de l'état 2 à l'état 1. Déterminer le travail mis en jeu lorsque la compression s'effectue :

- De façon réversible
- De façon irréversible

Exercice 2 Application au cycle de Diesel (12pts)

On considère une mole d'un gaz monatomique, supposé parfait, subissant une série de transformations le faisant passer par les états 1, 2, 3, 4 et 1. On suppose toutes les transformations réversibles. Chaque état est décrit par les valeurs P_i , V_i et T_i de sa pression, son volume et sa température.

Ce cycle est donc décrit en 4 temps :

- transformation 1-2 : compression adiabatique de la pression P_1 à la pression P_2 ;
- transformation 2-3 : échauffement isobare amenant le gaz du volume V_2 au volume V_3 ;
- transformation 3-4 : détente adiabatique du volume V_3 au volume V_4 ;
- transformation 4-1 : refroidissement isochore de la pression P_4 à la pression P_1 .

- Tracer le cycle effectué par ce moteur sur un diagramme de Clapeyron.
- Calculer les paramètres suivants : V_1 , P_2 , V_2 , V_3 et V_4
- Calculer les variations des travaux, des quantités de chaleur, des énergies internes ainsi que l'entropie du système au cours de chacune de ces transformations du cycle moteur.
- Calculer le rendement de ce cycle.
- Comparer ce rendement au rendement de Carnot et conclure.

On donne : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 570 \text{ K}$, $T_3 = 1140 \text{ K}$ et $T_4 = 950 \text{ K}$, $R = 8.32 \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $n = 1 \text{ mole}$.

Page 1 sur 1

UNB / IUT SCIENCE DES MATERIAUX 2 (SDM 2) 2023 / 2024
 GMP 1_GIM 1 CONTROLE DE CONNAISSANCE 09,5
 Nom : PODA Durée : 00 h 45
 Prénom(s) : Murinegure Eline Signature : [Signature]

EXERCICE 1

1) Industriellement on choisit la température d'austénisation pour la trempe :

Matériaux traités	T(Ac3)+ 50°C	T(Acm)+ 50°C	T(Ac1)+ 50°C
Acier hypereutectoïde			X ✓
Acier hypoeutectoïde	X ✓		
Acier à 0,5 % C	X ✓		
Acier à 1,5 % C			X ✓

2) Traitements thermochimiques : cocher les éléments chimiques utilisés pour ces traitements

Traitement thermochimique	Elément(s) chimique(s)utilisé(s)				
	Ni	N	S	Cr	C
Nituration	X ✓				
Carbonituration		X ✓			
Sulfonituration			X ✓		
chromisation				X ✓	
cémentation					X ✓

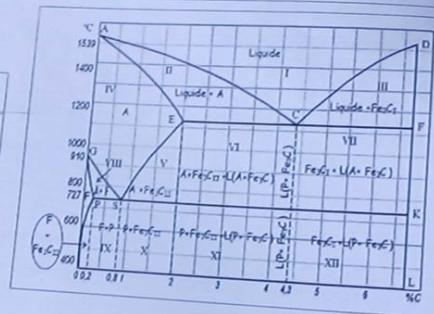
EXERCICE 2

1) Cocher laquelle de ces deux solutions solides contient le plus de cémentite

Lédéburite	
Perlite	X

2) cocher les solutions solides qui contiennent de la cémentite

Ferrite α	
Perlite	X
Austénite	
Lédéburite	X



EXERCICE 3 : Diagramme Cu - Ag (cuivre - argent)

- Définir la s.s. α : *La s.s. α est une solution solide dans laquelle Ag est en grande quantité.*
- Indiquer sur le diagramme le domaine de la s.s. α et le domaine de la s.s. β .

3) Caractériser l'eutectique :

$E(29\%Cu; 798^{\circ}C)$

4) Déterminer les températures de fusion

$T_f(Cu) = 1099^{\circ}C$ $T_f(Ag) = 997^{\circ}C$

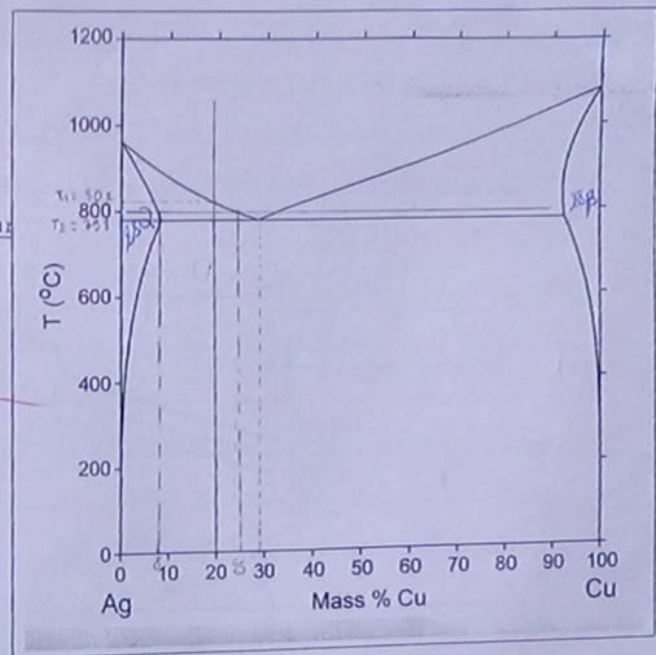
5) Soit l'alliage X de teneur 20 % Ag. Indiquer sur le diagramme, les températures $T_1(X)$ et $T_2(X)$.

6) A $T = 800^{\circ}C$, quelles sont les teneurs des phases en présence : $C_L = 25\%Cu$ et $C_S = 8\%Cu$

7) Calculer les proportions des phases en présence

$$f_L = \frac{C_0 - C_S}{C_L - C_S} \Rightarrow f_L = \frac{20 - 8}{25 - 8} \Rightarrow f_L = 0,70$$

$$f_S = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_S} \Rightarrow f_S = \frac{25 - 20}{25 - 8} \Rightarrow f_S = 0,29$$



8) on dispose de $M = 1250 \text{ Kg}$ d'alliage X. A la température $T = 800^\circ\text{C}$, calculer la masse $m(\text{Ag})$ du métal argent dans la phase liquide présente.

* Calculons la masse de liquide :

$$m_L = f_L \times M$$

$$m_L = 0,70 \times 1250$$

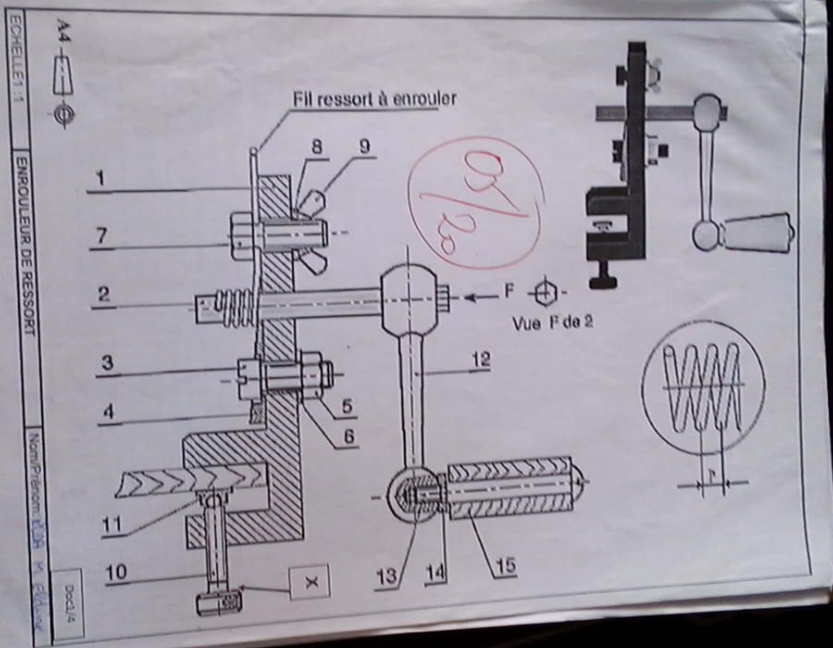
$$m_L = 875 \text{ Kg}$$

* Calculons la masse $m(\text{Ag})_L$:

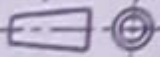
$$m(\text{Ag})_L = \% \text{ Ag} \times m_L$$

$$m(\text{Ag})_L = 0,75 \times 875$$

$$m(\text{Ag})_L = 656,25 \text{ Kg}$$



Doc2/4

15	1	Manche	Hêtre	
14	1		Acier S 275	
13	1	Axe	Acier C 35	Tête bombée fondue
12	1	Manivelle droite type lisse	EN-GJMB-300-4	
11	1	Patín	Acier E 360	
10	1	Vis de fixation	Acier C 35	Tête moletée
9	1		Acier C 35	
8	1	Rondelle plate	Acier S 275	
7	1		Acier C 35	
6	1		Acier S 275	
5	1		Acier C 35	
4	1	Plaquette	Acier S 275	
A4			Acier C 35	
		Axe de manœuvre	Acier C 60	
1	1	Corps	Acier S 275	
Rp	Nb	Désignation	Matériau	Observation

ECHELLE 1 : 1

ENROULEUR DE RESSORT

Nom/Prénom: PODA M. Aline

UNB/IUT

GMP 1/GM

Nom : P

Prénom(s) : P

EXERCICE

1) Cocher :

2) Cocher :

1) Cocher :

2) Cocher :

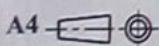
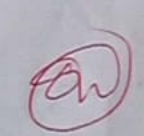
Questionnaire

- 1- Dans quelle catégorie de matière appartient le corps 1 : Métallique
- 2- Quel type de matière appartient la manche 15 : matière plastique
- 3- Quelle est la fonction l'ensemble des pièces (10 + 11) ?
Permet de maintenir l'arbre dans la pulvé
- 4- Comment appelle-t-on la forme d'usinage X exécutée sur la vis 10 ? Manœuvre
- 5- Justifier l'utilisation de cette forme d'usinage X sur la vis (10) ?
Pour permettre le serrage et dé-serrage de la vis 10.
- 6- Donner la désignation normalisée de la pièce 7
Vis à tête hexagonale CHC
- 7- Que signifie :
EN-GJM-300-4 : Sous la norme européenne la fonte d'aluminium a une limite élastique de 300 MPa avec un allongement de 4%
C 60 : une teneur en carbone de 0,60%
- 8- Justifier la forme de la pièce (9) ?
Elle a cette forme et utilise pour pouvoir faciliter la rotation et ainsi empêcher la rotation de la pièce 4.
- 9- Indiquer le rôle de la plaquette (4) ?
Elle permet d'augmenter l'arrêt en translation de la pièce.
- 10- Quelle est le rôle du boulon (3+5+6) ?
Le boulon empêche la translation de la vis.
- 11- Indiquer le nom de la liaison entre la pièce (12) et (2) :
C'est une liaison fixe.
- 12- Quelle fonction assure le ressort dans le capteur pneumatique :
Le ressort empêche la translation de la pièce 2.

[illegible]

II- Etude graphique

Compléter les dessins du corps 1 en vue de face et en vue de gauche coupe A-A à l'échelle du dessin d'ensemble.



Doc4/4

ECHELLE1:1	ENROULEUR DE RESSORT
------------	----------------------

Nom/Prénom: DONA M. Eldine

Nom : PODA
 Prénom(s) : Murinegare Eldine

Signature : [Signature]

EXERCICE 1

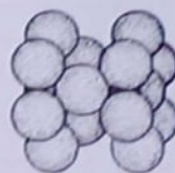
1) Cocher la bonne réponse. Les structures suivantes sont :



HC	☐
CFC	☐
CC	☒



HC	☐
CFC	☒
CC	☐



HC	☒
CFC	☐
CC	☐

a)

b)

c)

2) Cocher la bonne propriété

	PROPRIETE		
	Physique	Mécanique	Technologique
$T_f(\text{Cu}) = 1080^\circ\text{C}$	☒	☐	☐
$\rho(\text{acier}) = 7850 \text{ kg/m}^3$	☒	☐	☐
Le verre est fragile	☐	☒	☐
L'étain est très malléable	☐	☐	☒

Etude graphique

Compléter les dessins du corps en vue de face et en vue de gauche coupe.

II-

Compléter les dessins du corps en vue de face et en vue de gauche coupe.

A

4

4

EXERCICE 2

Désigner (cocher) l'essai

	ESSAI		
	Brinell	Rockwell	Vickers
			X
		X	
	X		

EXERCICE 3

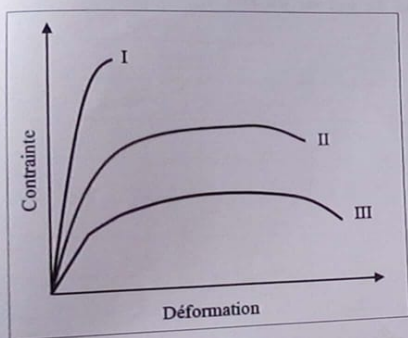
Contrainte

1

2

3

EXERCICE 3



1) Identifier les matériaux (cocher au regard du diagramme ci-contre)
On donne la rigidité E des matériaux

	E (MPa)	Matériau I	Matériau II	Matériau III
Al	$7 \cdot 10^{10}$			X
Fe	$0,2 \cdot 10^{12}$		X	
Ni	$21,5 \cdot 10^{10}$	X		

2) dans l'ordre croissant de la rigidité indiquer le rang de ces matériaux

Matériaux	Rang
Fe	2
Ni	3
Al	1

II. Etude graphique
Compléter les dessins du co
d'ensemble.

Soit un mouton de Charpy dont le pendule mesure $OG = 0,7 \text{ m}$ et une masse M en
extrémité de 11 kg . Sachant que le pendule est lâché d'une hauteur $H_0 = 1,00 \text{ m}$ et que
l'angle de remontée mesuré est $\theta_1 = 74^\circ$. Calculer la valeur du KCU.

* Détermination H_1 : $H_1 = OG - OG \times \cos \theta_1$

$$H_1 = 0,7 - 0,7 \times \cos(74)$$

$$H_1 = 0,50 \text{ m}$$

* Détermination l'énergie W : $W = Mg \cdot (H_0 - H_1)$ avec $g = 10 \text{ N/Kg}$

$$W = 11 \times 10 \times (1 - 0,50)$$

$$W = 55 \text{ J}$$

* Détermination KCU:

$$KCU = \frac{W}{S} \text{ avec } S = 2 \text{ cm}^2$$

$$KCU = \frac{55}{2}$$

$$KCU = 27,5 \text{ J/cm}^2$$



INFINIX
AI CAMERA

GNDA
PDA

Nom : Ignace Prénoms : M. F. D. N. E. Durée : 30 mn

Devoir : Maintenance Technologie et Sécurité

GIMI

Exercice 1 : complétez le tableau en cochant la case correspondante à la bonne réponse. 9pts

	Danger	Situation dangereuse	Dommage
Lombalgie			X
Travailler en ambiance sonore élevée		X	X
Travailler à proximité d'une pièce nue sous tension		X	X
Energie électrique	X		X
Securité			X
Pièce en mouvement	X		X

Exercice 2 : Complétez les phrases suivantes avec les mots proposés : 7pts
poumons - chutes - bruits - pieds - visible - mains - chocs

- Les protections auditives (ou bouchons d'oreilles) permettent de protéger les oreilles des bruits du chantier.
- Les vêtements haute visibilité permettent d'être visible.
- Le baudrier permet d'éviter les chutes.
- Les gants et les chaussures de sécurité protègent les mains et les pieds.
- Le casque de sécurité protège la tête des chocs.
- Le masque protège les poumons de la poussière du chantier.

Exercice 3 : cocher la bonne réponse. 2pts

1) Le responsable de la sécurité dans l'entreprise est :

- ☐ Le chef d'entreprise
☐ Le médecin du travail
☒ L'inspecteur du travail

2) Lorsqu'il y a un risque dans une entreprise, il faut d'abord :

- ☐ Mettre des protections individuelles
☒ Mettre des protections collectives
☐ Voir s'il est possible de supprimer ce danger



INFINIX
AI CAMERA

Institut Universitaire de Technologie
Filière : GIM1

GNADA Ignance JM
PODA Fedine JM

Organisation et méthodes de maintenance 1

Exercice

Dans une entreprise qui fabrique des CD-ROM, une ligne de fabrication produit 100000 CD-ROM par jour. L'entreprise fonctionne en 3x8 (24h/24h).
Sur cette ligne 6 personnes travaillent en permanence (18 personnes au total par tranche de 24 heures).
Le taux horaire de production est de 15k par heure et par personne.
Le service de maintenance est composé de 3 équipes de 3 personnes travaillant aussi en 3x8. Le taux horaire de l'équipe de maintenance s'élève à 30k par heure.
La production théorique d'une journée (24 h sans défaillance) rapporte 1000000 € à l'entreprise.
Une pénalité en cas de retard d'une commande est de 5% du prix de la commande par jour de retard.
Une défaillance sur la ligne entraîne l'arrêt total de la ligne pendant la production d'une commande de 250000k.
Les équipes de maintenance mettent 12 heures pour relancer la ligne en production normale.
Pendant l'intervention, l'entreprise perd 480 € de consommables et de pièces de rechange.
Les autres coûts de maintenance indépendants de l'intervention sont les coûts de la mise en place d'une méthode de maintenance préventive systématique coûtant 600000€ par mois ou une méthode de maintenance préventive conditionnelle coûtant 700000€ par mois.

1) Calculez le coût direct de maintenance pour cette défaillance.

$$C_{MD} = C_{MO} + C_{MF} + C_{ME} + C_{MP} + C_{MR} + C_{MPC}$$
$$C_{MD} = 30 \times 12 + 480$$
$$C_{MD} = 360 \text{ €}$$

2) Calculez le coût d'indisponibilité de la ligne.

$$C_i = \text{Taux horaire de production} \times t_A$$
$$C_i = 150000 \times \frac{250000}{1000000} + 15 \times 360 \times 12 \times 72$$
$$C_i = 436560 \text{ €}$$

3) Calculez le coût de la défaillance.

$$C_d = C_{MD} + C_i$$
$$C_d = 360 + 436560 = 436920$$
$$C_d = 436920 \text{ €}$$

4) Choisissez la méthode de maintenance la plus rentable.

8. La maintenance préventive systématique qui est la plus rentable car elle est la plus économique, puis la méthode conditionnelle car elle est la plus rentable.

Nom: CODA Prénom: Juliane Filière: GIM/L
Institut Universitaire de Technologie
Filière: GIM/L

Devoir de : organisation et méthodes de maintenance 2

Durée : 2h

1-Que signifie le sigle AMDEC: Analyse de Modes de défaillances
leurs Effets et de leur Criticité

2-Quelles sont les 5 familles du diagramme d'ISHIKAWA? Méthode
Matière Matériau Manœuvre

Exercice 1 : Des impératifs de production imposent à une entreprise d'augmenter son parc machine. Dans le cadre de cette nouvelle acquisition, le service achat hésite entre 3 presses sensiblement équivalentes et déjà en activité dans l'atelier de moulage. On donne ci-dessous un extrait de l'historique des 3 modèles de presses

Equipement	Temps d'ouverture	Temps de panne	Temps d'arrêts autres que pannes	Temps de fonctionnement	Temps non utilisé	Nb de pannes
Presse N°3	4272	887	81 50	2134	1189 50	46
Presse N°2	6369	438 50	164 50	3685 50	2080 50	56
Presse N°1	6473	404	70	5077 50	921 50	118
TOTAUX	17114	1709.5	316	10897	4191.5	220

• Compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer les paramètres de disponibilité des 3 presses.

Equipements	MTBF		MTTR		DI	
	Formule	Résultat	Formule	Résultat	Formule	Résultat
Presse N°3	$MTBF = \frac{T_{OF}}{P}$	$\frac{2134}{46} = 46,39$	$MTTR = \frac{T_{RP}}{P}$	$\frac{1189,50}{46} = 25,86$	$DI = \frac{T_{OF}}{T_{OF} + T_{RP}}$	$\frac{2134}{2134 + 1189,50} = 0,66$
Presse N°2	$MTBF = \frac{T_{OF}}{P}$	$\frac{3685,50}{56} = 65,81$	$MTTR = \frac{T_{RP}}{P}$	$\frac{2080,50}{56} = 37,15$	$DI = \frac{T_{OF}}{T_{OF} + T_{RP}}$	$\frac{3685,50}{3685,50 + 2080,50} = 0,64$
Presse N°1	$MTBF = \frac{T_{OF}}{P}$	$\frac{5077,50}{118} = 42,99$	$MTTR = \frac{T_{RP}}{P}$	$\frac{921,50}{118} = 7,77$	$DI = \frac{T_{OF}}{T_{OF} + T_{RP}}$	$\frac{5077,50}{5077,50 + 921,50} = 0,85$

- Déterminer la presse ayant la meilleure fiabilité : Presse n°2
- Déterminer la presse ayant la meilleure maintenabilité : Presse n°1
- Déterminer la presse ayant la plus performante : Presse n°1

Cocher la bonne réponse

1. Quelle est la température recommandée pour une mesure de précision ? (1pt)

☐ 32°F

☐ 4°C

☒ 20°C ✓

☐ 20°F

2. Que représente O63116 ? (1pt)

☐ une dimension d'un arbre

☐ le diamètre de l'arbre est de 65mm, avec un niveau de tolérance 6

☐ une priorité d'arbre

☒ le diamètre inférieur de l'alésage est de 65mm, avec un niveau de tolérance de 6. ✓

3. Quelle est l'unité de base pour la fabrication mécanique ? (1pt)

☐ 1

☐ 0,1

☒ 0,01 ✓

☐ 0,001 mm.

4. Qu'est-ce que l'on ne peut pas mesurer avec un pied à coulisse ? (1pt)

☐ profondeur

☐ palier

☐ diamètre intérieur

☒ cône ✓

5. Si la dimension d'une pièce est de $27,00 \pm 0,02$ mm, alors qu'elle doit être la valeur du
vernier du pied à coulisse ? (1pt)

- ☒ 1/50mm ✓
- ☐ 1/40mm
- ☐ 1/20mm
- ☐ 1/10mm.

6. On considère un pied à coulisse avec 0,05mm. Quelle est la vraie affirmation parmi
les suivantes ? (1pt)

- ☐ 20mm sont divisés en 19 graduations
- ☐ 19mm sont divisés en 20 graduations
- ☐ 9mm sont divisés en 10 graduations
- ☒ 10mm sont divisés en 9 graduations. ✓

On considère un pied à coulisse métrique de 50 graduations. Quelle est la dimension
minimale que l'on peut relever avec celui-ci ? (1pt)

- ☐ 0,01mm
- ☒ 0,02mm ✓
- ☐ 0,04mm
- ☐ 0,05mm.

8. Quelle valeur ne peut pas être relevée avec le pied à coulisse au 1/50^{ème} ? (1pt)

- ☐ 10,00mm
- ☐ 10,000mm
- ☐ 10,22mm
- ☒ 10,45mm ✓

9. La broche du micromètre métrique à un filetage unique avec un pas de 0,5mm et la
tête de vis à 50 graduations. Quelle est sa précision de mesure ? (1pt)

- ☐ 0,001mm
- ☒ 0,01mm ✓
- ☐ 0,02mm
- ☐ 0,05mm.

10. Quelles V sont les spécifications entre deux micromètres standards ? (1pt)

- ☒ 10mm
☐ 15mm
☐ 20mm
☐ 25mm

11. Quelle est la plus petite valeur que l'on peut relever avec un comparateur standard métrique (1pt)

- ☐ 0.002mm
☐ 0.001mm
☐ 0.002mm
☒ 0.01mm

12. Quel composant du comparateur est utilisé pour l'amplification ? (1pt)

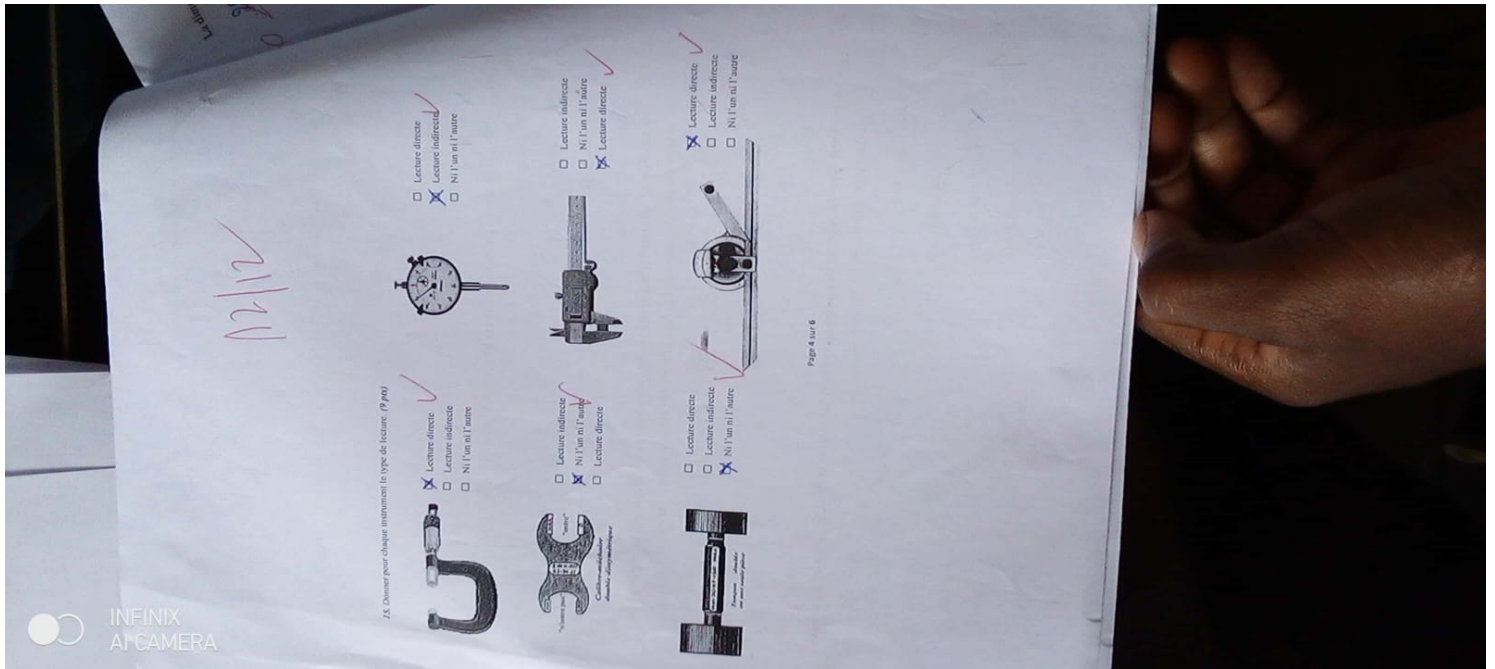
- ☐ Engrenages
☒ Aligouilles
☐ Crémaillère
☐ Graduations du cadran.

13. Combien de rotations doit compléter un comparateur de 10mm après le premier contact de son palpeur sur la pièce afin d'obtenir une mesure précise ? (1pt)

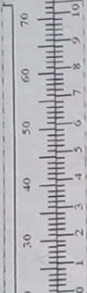
- ☒ Une
☐ Deux
☐ Trois
☐ Quatre.

14. Quel type de support de comparateur doit-on utiliser comme support de base pour effectuer une mesure ? (1pt)

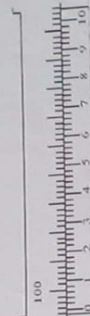
- ☐ support fixe
☐ support de mesure
☒ support magnétique
☐ support comparable.



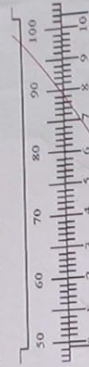
La dimension lue est : (lpp)



La dimension lue est : (lpp)

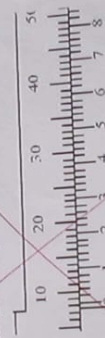


17. La dimension lue est : (cochez la bonne réponse), (lpp)



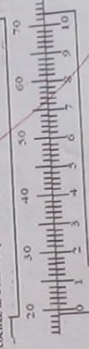
- ☐ 20.54
☐ 20.84
☐ 20.64
☐ 20.74
☒ 20.44

18. La dimension lue est : (cochez la bonne réponse), (lpp)



- ☐ 96.54
☐ 96.84
☐ 96.74
☒ 96.58
☐ 96.80

19. La dimension lue est : (cochez la bonne réponse), (lpp)



- ☐ 50.14
☐ 50.10
☐ 50.06
☒ 50.18
☐ 50.20